

La liste blanche de la provenance

Force Tracker — 13/09/2026, ft -v1202. Quatorzieme document de la serie, sous-etape **3-iv**. Michel valide la precedente et ajoute une consigne qui en est tiree : « *une derive de conception peut etre invisible a l'execution ; conserve les temoins de SOURCE quand ils protegent une frontiere que les tests de comportement ne peuvent pas voir* ». Elle se demontre ici, le lendemain.

LES DEUX FAITS DE CETTE SOUS-ETAPE

- (1) Ce n'est PAS une extraction, et le perimetre ecrit dans le plan est faux pour la QUATRIEME sous-etape d'affilee. Il annoncait deux branches et le seul endroit qui ecrit : il y a 1 copie de chaque forme et 5 ecritures. 3-iv se reduit a brancher la derniere copie sur un proprietaire qui existe deja.
- (2) La mutation qui protege ce travail ne se voit pas a l'ecran. Reecrire la regle sur place au lieu d'appeler le proprietaire rend 5 rouges, TOUS sur des temoins de source — et zero sur les temoins de comportement. C'est exactement ce que la consigne de Michel achete, et c'est mesure.

1. Le test d'entree dit NON a 3-iv telle que le plan la decrit

```
// CE QUE LE PLAN ANNONCAIT POUR 3-iv
// « Sites : @1232 (grammes) . @1237 (portions)
//    -- le SEUL endroit qui ECRIT p.q / p.u »

// CE QUE LA MESURE DIT – 5 ECRITURES, PAS UNE

@1232 if(+_afSrc.q>0 && (!_afSrc.u||_afSrc.u==='g')){ p.q+=_afSrc.q; p.u='g'; }
@1237 else if(+_afSrc.q>0 && _afSrc.u==='portion'){ p.q+=_afSrc.q; p.u='portion'; }
      ^ lisent _afSrc (la SOURCE reprise)

@1300 if(row && ... && _bcNutr && g>0 && _bcQtyPose){ p.q=g; p.u='g'; }
@1320 p.q=q; p.u='g';
@1355 p.q=n; p.u='portion';
      ^ lisent L'ETAT DE L'ECRAN – ce ne sont pas des copies, elles ne bougent pas
```

ce que le plan disait	ce que la MESURE dit
« les deux branches @1232/@1237 »	1 copie de CHAQUE forme. Elles se ressemblent et ne disent pas la meme chose : l'une teste les grammes et ecrit u: 'g', l'autre teste les portions et ecrit u: 'portion'
« le SEUL endroit qui ecrit p.q/p.u »	5 ecritures. Les trois autres lisent l'etat de l'ecran, pas _afSrc — ce ne sont pas des copies non plus

2. Un BRANCHEMENT, pas une extraction — et la nuance sur le test d'entree

```
// AVANT – la DERNIERE copie ecrite de la regle « grammes seuls »
if(+_afSrc.q>0 && (!_afSrc.u || _afSrc.u==='g')){ p.q+=_afSrc.q; p.u='g'; }

// APRES – un BRANCHEMENT, pas une extraction : le proprietaire existait deja
const _gProv = _qGrammes(_afSrc);
if(_gProv > 0){ p.q = _gProv; p.u = 'g'; }

// La branche PORTIONS ne bouge pas : 1 ecriture, aucun proprietaire existant.
else if(+_afSrc.q>0 && _afSrc.u==='portion'){ p.q+=_afSrc.q; p.u='portion'; }

// Et le garde d'etat reste DEHORS, chez l'appelant :
if(_afSrc){
    // <- « une source existe » : L'ETAT DE L'ECRAN
    ...
}
// pas « cette quantite est-elle des grammes »
```

LA REGLE DE GARDE QUI ALLAIT DEVENIR UNE FAUSSE LIMITE

Le test d'entree pose il y a six versions dit : *une extraction exige au moins DEUX copies*. Applique tel quel ici, il interdisait de toucher a cette ligne — il n'y a qu'une copie de cette forme — et **la derniere copie ecrite de la regle serait restee en dur pour toujours**.

=> **Le test d'entree protege contre la CREATION d'un proprietaire pour une forme unique ; il ne s'applique pas a l'ajout d'un appellant a un proprietaire qui EXISTE**. Une regle de garde qui deborde de son domaine devient elle-meme une *fausse limite* — et une fausse limite ne casse rien, ne rougit nulle part : elle se manifeste seulement par ce qu'on ne fait jamais.

3. Ce qui ne bouge PAS, et pourquoi c'est la moitié du travail

ce qui reste en place	la raison, mesurable
La branche PORTIONS	1 écriture , aucun propriétaire existant. En créer un pour elle violerait le test d'entrée — c'est la règle qui a fait ecarter une sous-étape entière il y a six versions
Les 3 écritures « état de l'écran »	elles lisent l'écran, pas la source reprise. Un témoin exige que le compte reste à 5
Le garde <code>if(_afSrc)</code>	il dit « <i>une source existe</i> » — un état . Pas « <i>est-ce des grammes</i> ». Le métier du propriétaire s'arrête à la quantité . Deux témoins, un de comportement et un de source
<code>_qReprenable</code> et ses portions	elle ressemble à <code>_qGrammes</code> à un <code> </code> près et ne dit pas la même chose. Les fondre serait un changement de comportement

4. La mutation qui ne se voit pas à l'écran

```
// LA MUTATION N.2 — ET C'EST LE FAIT DE LA VERSION

// on remet la règle en dur à côté de l'appel, au lieu d'appeler le propriétaire :
const _gProv = (+_afSrc.q>0 && (!_afSrc.u || _afSrc.u==='g')) ? +_afSrc.q : 0;

// RESULTAT MESURE :
// témoins de COMPORTEMENT ..... 0 rouge (l'écran fait EXACTEMENT la même chose)
// témoins de SOURCE ..... 5 rouges (la règle est redevenue double)

// => une règle réécrite dit la même chose à l'exécution.
// Un banc qui ne regarde que des comportements laisse revenir la duplication
// SANS UN SEUL ROUGE.
```

POURQUOI CE RESULTAT EST LE PLUS UTILE DU DOCUMENT

Sur les 8 mutations jouées, sept se voient : une quantité qui ne passe plus, une unité fautive, une étiquette perdue. **La deuxième ne se voit pas du tout**. L'écran fait exactement la même chose, les deux portes rendent les mêmes six résultats, l'instantané ne bouge pas.

=> **Une duplication qui revient ne produit aucun symptôme le jour où elle revient**. Elle en produira dans six mois, quand une des deux copies sera corrigée et pas l'autre — et personne ne fera le lien. *C'est la définition même de ce que ce chantier supprime, et le seul instrument capable de le voir est un témoin qui lit le CODE.*

5. Le témoin de périmètre se déplace pour la QUATRIÈME fois — et tombe à zéro

version	ce qu'il exige	pourquoi
3-i	la règle est écrite 5 fois	garde-fou : empêcher 3-i de déborder
3-ii	3 écritures + 2 appelants	la pastille a été faite expres
3-iii	1 écriture + 3 appelants	il ne restait que le site qui ECRIT
3-iv	0 écriture, 5 occurrences de <code>_qGrammes</code>	la dernière copie a rejoint son propriétaire (1 déclaration + 4 appels)

=> **Il ne se supprime pas maintenant qu'il vaut 0**. A zéro, il devient le gardien du **RETOUR** de la duplication — précisément ce qu'aucun parcours ne peut voir. La garantie ne s'affaiblit pas : elle change de forme pour la quatrième fois.

6. La sonde : ouverte avant le BEFORE, et elle observait déjà

Pour la première fois de la série, **aucune cle n'a été ajoutée** — mais ce n'est pas une conclusion de lecture. Les deux cles concernées conduisent les **vraies portes** (l'ajout direct depuis la liste et le rejeu d'un repas) et lisent q/u sur la **ligne enregistrée**, que la liste blanche écrit. **Six issues distinctes sur six cas** : elle discrimine, ce n'est pas un reliquat.

Sonde : **19 cles**, inchangée. Instantané **identique octet pour octet** avant et après, sha256 57b13433fbba1c60, diff vide.

7. Les mesures

preuve	resultat
Instantane, avant / apres	identique octet pour octet , sha256 57b13433fbaa1c60 (19 cles, aucune ajotee)
Temoins	13 — bloc CCXCIX, dont 4 de source (perimetre)
Controle negatif	8 mutations, toutes mordent sur leur PROPRE temoin ; controle sain a 0 rouge avant ET apres
Passe complete	3680 / 3680 — <i>lu dans le journal de la passe, pas ecrit a la main</i> · total predit = obtenu (3667 + 13), aucun ecart a expliquer
Autres bancs	calculs 339/339 · muscles 241/241 · croises 50/50 · dates 9/9 · donnees : aucun trou nouveau
Temoins freres	3 deplaces ENSEMBLE cette fois (CCXCIII, CCXCVI, CCXCVII) au lieu d'etre decouverts rouges par la passe — la porte jumelle appliquee d'avance
Ecran	rien ne change

8. Le plan avait tort QUATRE fois de suite — ce qu'on en fait

sous-etape	ce que le plan disait	ce que la mesure disait
1b-ii	« 4 sites »	3 — le 4e construit autre chose
1b-iii	« deux champs divergent »	un seul divergeait
1b-iv	« la moins risquee du lot »	rien a extraire : une seule copie
3-iv	« deux branches, le seul endroit »	1 copie de chaque forme, 5 ecritures

LA CONCLUSION VAUT PLUS QUE LES QUATRE CORRECTIONS

Jamais deux fois de la meme facon — c'est ce qui rend l'erreur difficile a voir venir. **Un document de plan reste utile pour ORDONNER le travail** (quoi avant quoi, quoi bloque quoi). **Il n'est jamais une source pour un CHIFFRE.**

=> *Un perimetre ecrit la veille est une hypothese ; seul un comptage refait le jour meme est une mesure.* Le document porte désormais cet avertissement a l'endroit exact de la prochaine sous-etape.

9. Etat du decoupage

Sous-etapes restantes avant le hub	2 — sur 10 au plan, 7 livrees, 1 ecartee : 3-v (la reprise des portions a l'ecran), puis 1b-v (l'hydratation des ecrans, qui en depend)
Defaut reel decouvert ?	aucun cette fois — la regle (mesurer, ecrire, ne pas corriger, attendre un feu vert separe) n'avait pas a s'appliquer
Le hub et la douane	apres 1b et 3, consigne inchangee
Favoris entre onglets, ecart 48,3 / 48	ouverts, non corriges
Historique, migrations, harmonisations produit	non touches

Rollback : un git revert du commit. Le changement de code tient en **deux lignes**.

Document genere depuis le code servi — tous les decompotes cites sont recomptes a chaque generation (5 occurrences du propriétaire, 0 ecriture en dur restante, 5 ecritures de la liste blanche, 1 branche portions, 19 cles de sonde, 13 temoins, 2 sous-etapes restantes). **Dix-sept gardes refusent de produire si un fait tombe** — dont un qui verifie que _afSrc n'est pas entre dans _qGrammes et un que la liste blanche **appelle** le propriétaire au lieu de reecrire la regle : *les deux derives que ce document raconte, et qu'aucun test de comportement ne peut voir*. Le total de la passe est **lu dans son journal**, jamais ecrit a la main. Source : tools/gen_1202_pdf.py.